

Étude détaillée des procédures IFR

KF2/ca&ta-MO-02

Version : 29/09/2003

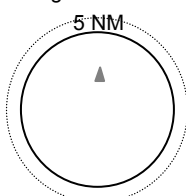
Segment d'arrivée

Transition entre la croisière et l'approche, l'arrivée permet à l'aéronef de rallier l'IAF, qui est le point de départ de la procédure d'approche. Sa longueur maximale est de 25 NM et elle se termine à l'IAF (Initial Approach Fix). La MFO est de 1000 ft et peut aller jusqu'à 2000 ft en région montagneuse. L'altitude minimale est obtenue en arrondissant aux 100 ft supérieurs l'altitude de l'obstacle + la MFO.

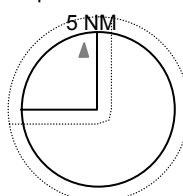
Arrivée omnidirectionnelle

Les moyens sont des VOR, NDB ou VDF. On définit des altitudes minimales de secteur quand il y a une sectorisation.

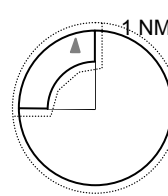
Cas général



Arrivée par secteurs



Arrivée par secteur avec DME



Routes spécifiées d'arrivée

En EAC elles sont indiquées sur les cartes TMA et en EANC sur les IAC. Elles peuvent dépasser 25 NM. La largeur du couloir de protection d'un segment est de 5 NM et un Arc DME est à au moins 10 NM du DME.

Procédure d'attente

Définitions

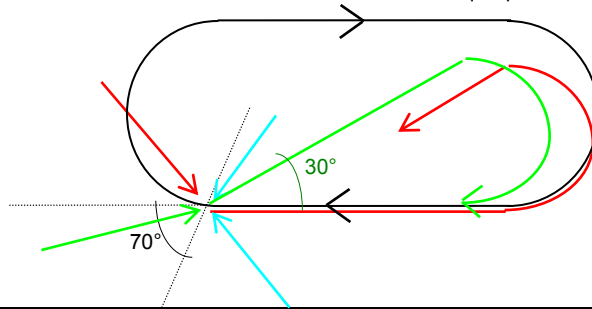
Un circuit d'attente en forme d'hippodrome est prévu sur l'IAF. L'exécution de la procédure n'est pas obligatoire. La procédure est protégée pour une vitesse max et une Zp max. Les statistiques de trafic donnent le nombre de niveaux nécessaires. La MFO est la même que pour le segment d'arrivée.

Composition

- Virage à 25° ou 3°/s mini ;
- Branche en éloignement de 1' ou 1'30 ou limitée par un arc DME ou un repère radioélectrique ;
- Virage, puis branche en rapprochement.

Entrées dans l'attente

Les raccords à la procédure sont obligatoires mais non publiés. On distingue : l'entrée **directe**, l'entrée **parallèle** et l'entrée **décalée**.



Phases d'approche

Segment d'approche initiale

Définitions

L'approche initiale permet de se placer sur l'axe de percée ou sur une direction voisine de celui-ci à une altitude satisfaisante. Elle débute à l'IAF et se termine à l'IF (Intermediate approach Fix) ou à la **sortie du virage de procédure** (si un repère ne peut être défini). La MFO est la même que pour le segment d'arrivée.

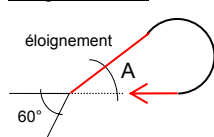
Le plan de descente est de 4% et peut aller jusqu'à 8%. Les éloignements correspondent à un temps de vol (1 à 3 minutes), une distance, un repère ou un radial d'arrêt.

Procédure d'inversion

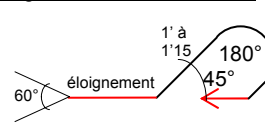
Une procédure d'inversion peut comprendre 2 types de virages : des virages de base et des virages conventionnels (qui sont eux-mêmes de 2 types : 045/180 ou 80/260). Le virage conventionnel 80/260 est rarement utilisé en France.

en rouge : segments
sous guidage radio.
A : angle de divergence

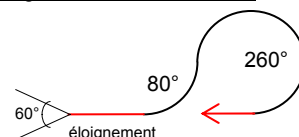
virage de base



virage conventionnel 45/180



virage conventionnel 80/260

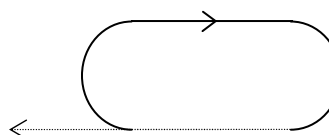


Procédure en hippodrome

Une procédure en hippodrome peut correspondre au dernier tour du circuit d'attente ou bien être un circuit spécifique.

Autres procédures

- Arc DME (le rayon est de 7 NM au moins ; exemple : Figari) ;
- Procédure à l'estime.



Segment d'approche intermédiaire

L'approche intermédiaire permet de se préparer à l'approche finale (vérifications machine).

- **approche classique avec FAF** : il débute à l'IF ou à la sortie du virage de procédure et termine au FAF ;
- **approche classique sans FAF** : ce segment n'existe pas (cas d'une procédure VDF par exemple) ;
- **approche de précision** : il débute à l'IF ou à la fin du virage de procédure et termine au FAP (Final Approach Point) ; il représente au moins 30 secondes en palier.

La MFO passe maintenant à 500 ft.

Si le Glide Path est en panne, alors le FAP devient un FAF et sera l'OM. Le FAP n'est jamais indiqué sur les IAC et la procédure est la même sur chaque terrain.

Segment d'approche finale ou segment de précision

Dans le segment d'approche finale, la descente la plus basse possible en vue de l'atterrissage est effectuée.

- approche classique avec FAF : il débute au FAF et termine au MAPt (Missed Approach Point) ;
- approche classique sans FAF : il débute à la fin du virage d'inversion et termine au MAPt ;
- approche de précision : il débute au FAP (interception du Glide Path) et se termine au point où l'on atteint l'OCH (la DH) sur le plan. Le **segment de précision** comprend le segment d'approche de précision et les API initiale et intermédiaire.

La longueur du segment est de 5 NM (10 NM maxi) et le plan est de 5% (6,5% maxi).

En approche de précision, le pilote descend du FAP jusqu'à une hauteur de décision DH, où il décide de remettre les gaz (segment d'approche interrompue) ou bien d'atterrir (il passera le seuil de piste à une hauteur **RDH** : Reference Datum Height).

Valeurs des MFO

- VOR, NDB ou ILS sans GP : 250 à 500 ft ;
- ILS : une HL (Height Loss) est ajoutée à l'obstacle perçant le plus l'OAS (Obstacle Assessment Surface). Cette HL est fonction de la catégorie d'aéronef et de la présence ou non d'un radioaltimètre.
- PAR, SPAR : la HL est prévue avec un altimètre barométrique.

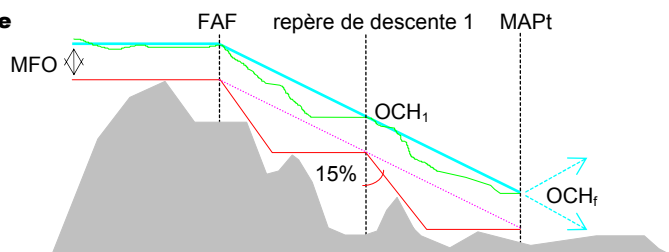
Neutralisation des obstacles pour une approche classique

Si $Z_{AD} \leq Z_{Seuil} + 16 \text{ ft}$, alors les hauteurs sont indiquées par rapport à l'altitude de l'aérodrome.

Légende :

- en bleu : trajectoire nominale
- en vert : exemple d'une trajectoire réelle possible
- en rouge : plancher de l'aire de protection primaire

Note : il peut ne pas y avoir de repère de descente ou bien y en avoir plusieurs.



Segment d'approche interrompue (API)

Cette trajectoire est utilisée lorsque l'approche ne peut être poursuivie jusqu'à l'atterrissage.

Elle débute selon les cas au MAPt ou au point où l'on atteint la DH sur le plan et se termine à une altitude suffisante (obstacles + 1000 à 2000 ft) pour recommencer la procédure ou se diriger vers un aérodrome de dégagement.

Il y a 3 familles d'API, la famille de l'approche étant indiquée en case remarque du volet IAC :

- les approches interrompues en ligne droite ;
- les approches interrompues avec un virage à un TP (Turning Point) ;
- les approches interrompues avec un virage à une TA (Turning Altitude).

Il y a 3 phases dans l'API :

- API initiale : palier d'accélération (de 15 s de vol avec un vent arrière de 10 kt), avec une MFO de 30 m ;
- API intermédiaire : à partir du SOC (Start Of Climb), montée à 2,5%, avec une MFO de 30 m ;
- API finale : montée à 2,5%, avec une MFO de 50 m.

À cette montée sur une pente de 2,5% correspond une MDH. Si une seconde pente supérieure à 2,5% existe (mais toujours inférieure ou égale à 5%) la seconde MDH (inférieure à la première) sera indiquée en plus.

OCH de la procédure

- On a :
- l'OCH de l'approche finale (à partir de HL avec la méthode des OAS) : **OCH_f**
 - l'OCH de l'approche interrompue (API) : **OCH_m**

On en déduit : **OCH_{Procédure} = max {OCH_f ; OCH_m}**

À partir de cette OCH, on déduit les DH et MDH :

- approche classique : **MDH = OCH_{Procédure} arrondi aux 10 ft ;**
- approche Cat. I : **DH = max {OCH_{Procédure} ; 200 ft} ;**
- approche Cat. II & III : DH très compliqué (la compagnie aérienne doit déposer un dossier au SFACT pour autorisation).

Manœuvre à vue (MV)

Lorsque l'atterrissage ne peut être direct (cas d'une approche indirecte) une manœuvre à vue libre (MVL) ou imposée (MVI) est prévue pour rejoindre le seuil de piste.

Elle débute au point de divergence.

La MFO est fonction de la catégorie d'aéronef et l'OCH de la manœuvre à vue OCH_{MV} déterminera la MDH de la procédure.

MVI

La MVI se compose d'une branche de divergence, d'une branche vent arrière, d'un virage, d'un segment rectiligne d'alignement et d'une trajectoire de remise des gaz.

La distance de l'enveloppe de l'aire de protection est fonction de la catégorie d'aéronef.

MVL

La MVL peut être interdite d'un côté de la piste (c'est alors indiqué sur le volet IAC).

L'enveloppe de l'aire de protection est la réunion convexe d'hippodromes pleins autour de chaque piste de rayon dépendant de la catégorie d'aéronef sur la piste correspondante.

Procédure de départ

Elle débute à la DER (Departure Extremity of Runway).

En Espace Aérien Contrôlé, les procédures de départ sont des SID (Standard Instrumental Departure) et sont publiées sur les cartes TMA, tandis qu'en Espace Aérien Non Contrôlé, elles sont omnidirectionnelles.

Les aéronefs sont supposés monter à au moins 3,3% et les pentes publiables sont :

- la pente théorique de montée : publiée pour information, elle résulte des obstacles + MFO ;
- la pente CA : quand elle existe, c'est pour des raisons de contrôle et elle est obligatoire ;
- des pentes supplémentaires : dues aux zones militaires, performances, nuisances...